

CAPTIONING DE CLASES EN BIGBLUEBUTTON CON WHISPER AI

Integración de transcripción automática
y referencias a diapositivas

[ACCESIBILIDAD]

[BBB]

[CLOSED CAPTIONS]

[MOODLE]

[WHISPER AI]

{ Miguel Rodriguez }

{ Dirección de Accesibilidad }

{ Facultad de Informática, UNLP }

{ 2026 }

CONTEXTO Y PROBLEMA

- Video, diapositivas y comentarios independientes
- Difícil relacionar explicación y material
- Diferenciación de interlocutor
- Ausencia de contexto en los captions tradicionales
- Costo de transcripciones de IA online

Grabaciones de clases en BigBlueButton

Matemática Discreta – Clase 5

MENSAJES
Chat público

NOTAS
Notas compartidas

USUARIOS (32)
Docente (Usted)
Estudiante 1
Estudiante 2
Estudiante 3
Estudiante 4

VIDEO

PRESENTACIÓN

Árboles Binarios

```
graph TD; 10((10)) --- 6((6)); 10 --- 15((15)); 6 --- 3((3)); 6 --- 8((8)); 15 --- 12((12)); 15 --- 18((18))
```

17:42 / 1:56:23

< Diapositiva 3 Diapositiva 4 **Diapositiva 5** Diapositiva 6 Diapositiva 7 >

OBJETIVOS

- Generar captions automáticos
- Revisión y verificación humana del contenido
- Relacionar contenido con diapositivas
- Identificar intervenciones de estudiantes
- Usar Whisper localmente
- Publicar material accesibilizado en Moodle (Recurso)

FLUJO DE TRABAJO

Whisper AI

Revisión
humana

Registro de
diapositivas

Integración

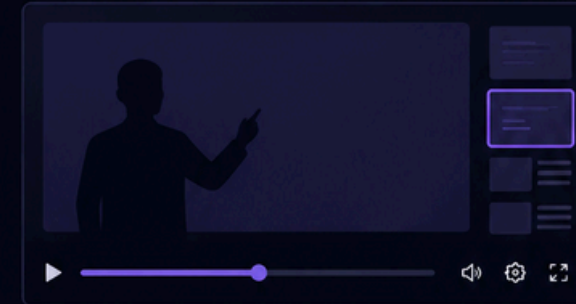
Publicación
Moodle

WHISPER AI

- Modelo de reconocimiento automático de voz (ASR)
- Convierte audio en texto sincronizado
- Genera archivos de captions en formato VTT
- Compatible con múltiples formatos de audio y video mediante FFmpeg
- Online gratis: **5 min/mes**
- Online pago: **120 min/mes**
- Localmente: **sin costo ni límites**

Simulación de transcripción

01 Video de la clase



02 Procesamiento con Whisper (local)



03 Archivo de transcripción (.vtt)

```
.VTT
00:00:05.000 --> 00:00:08.400
Buenos días, bienvenidos a la clase.

00:00:08.400 --> 00:00:13.200
Hoy vamos a ver árboles binarios.

00:00:13.200 --> 00:00:18.100
Primero, recordemos qué es un nodo.

...
```

PROMPT

Ejemplo del comando para el
video2 en videos_AyED/clase2:

```
whisper video2.webm \
--language Spanish \
--model medium \
--output_format vtt \
--initial_prompt "Clase universitaria de Algoritmos
y Estructuras de Datos. Se utilizan términos como
listas, pilas, colas, árboles, complejidad,
recursión, Programación Orientada a Objetos,
iteradores, foreach, package, import, arrays,
arraylist, linkedlist, getters y setters."
```

CAPTION GENERADA POR WHISPER

WEBVTT

00:00.000 --> 00:11.840

Bueno chicos, ahora sí, ya puse la grabación, ven ahí bien la clase, ya un poquitito hicimos

00:11.840 --> 00:16.240

una introducción de bienvenida, así que ya arranco directamente con los temas.

00:16.240 --> 00:24.040

Bueno, la idea de este año, para ver si hay algún recursante, hicimos unos pequeños

00:24.040 --> 00:30.520

cambios, así que bueno, estén atentos, si no, si son todos nuevos. Acá un poco están los temas

00:30.520 --> 00:36.160

principales de la materia, vamos a ver un poco la implementación primero de estructuras de datos

REVISIÓN HUMANA

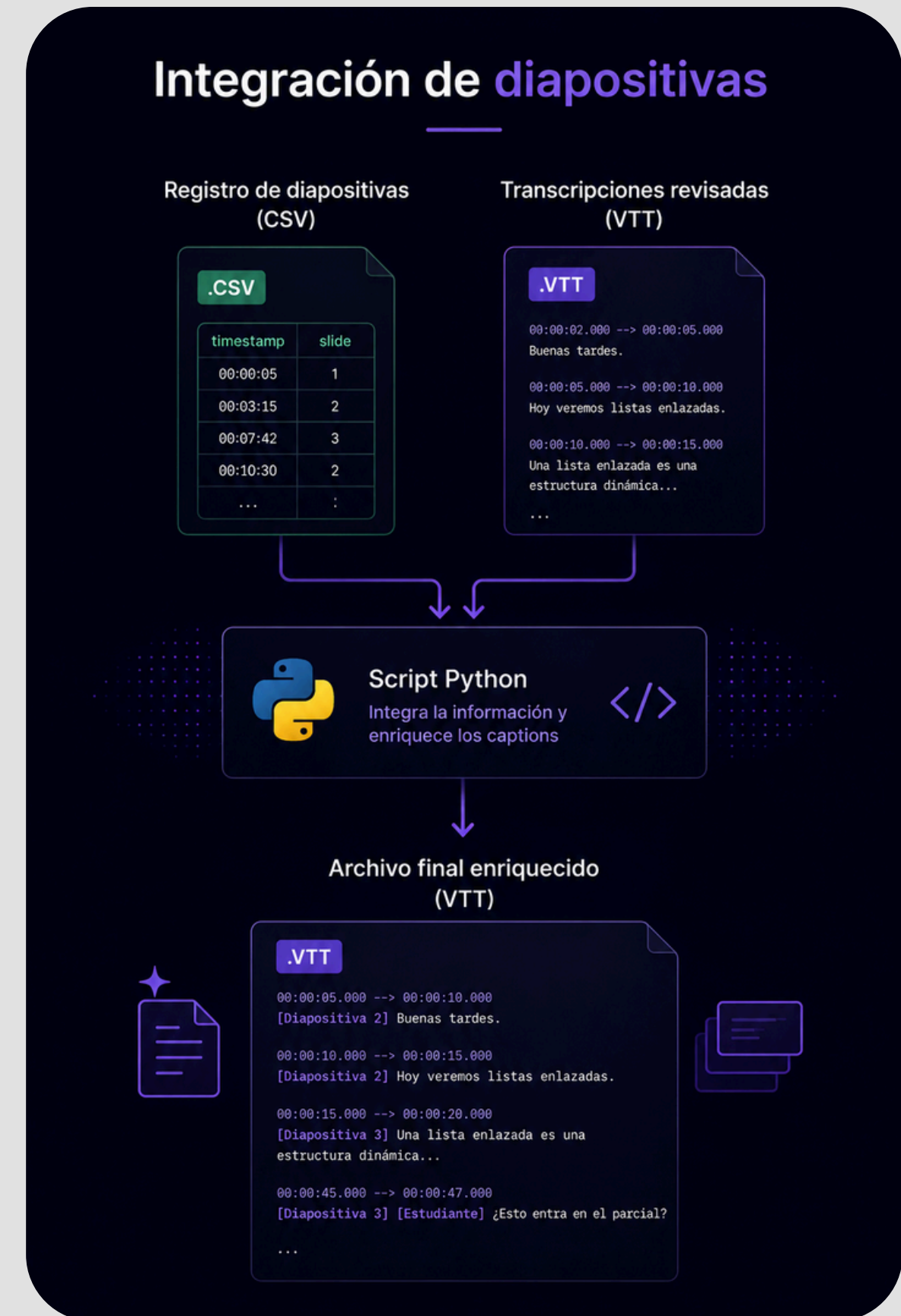
- Corregir errores de transcripción
- Corregir términos técnicos y nombres propios
- Mejorar la puntuación y legibilidad de los captions
- Identificar intervenciones de estudiantes con **[Estudiante]**
- Diferenciar fragmentos de código **`function()`**



REGISTRO DE DIAPOSITIVAS

00:13:37	7
00:15:01	8
00:15:11	7
00:15:40	8
00:16:19	9
00:16:43	8
00:16:44	7
00:17:21	7
00:17:35	9
00:17:37	10
00:26:47	11
00:35:58	12
00:36:02	11
00:38:10	12

INTEGRACIÓN



PUBLICACIÓN EN MOODLE

Para cada clase se publica:

- Video de la grabación
- Archivo de captions enriquecido (.vtt)
- Diapositivas de la clase (.pdf)

El estudiante puede:

- Reproducir el video
- Activar los captions
- Consultar las diapositivas
- Relacionar fácilmente la explicación con el material presentado



Recursos educativos accesibles

Curso Configuración Participantes Calificaciones Informes Más ▾

Colapsar todo



Avisos

Estos recursos están pensados para acompañar la cursada y facilitar el acceso a los contenidos, según las necesidades de cada estudiante.

El estado de cada recurso se indica de la siguiente manera:

- [Subtítulos automáticos] - Generados automáticamente. Pueden contener errores o imprecisiones.
- [Subtítulos en revisión] - En proceso de corrección y mejora.
- [Subtítulos revisados] - Revisados por tutores, con mejoras en la transcripción, identificación de hablantes y claridad del contenido.

Si encontrás errores, subtítulos desincronizados o querés sugerir mejoras, podés informarlo a través del foro [Reportar errores en subtítulos](#)





▼ Material de AyED (2025)

▼ Teoría 1 - Clases e instancias. Tipos de datos - Pasaje de parámetros en JAVA [Subtítulos revisados]



[Diapositiva 1] Bueno chicos, ahora sí, ya puse la grabación, ven ahí bien la clase, ya un poquitito hicimos



REQUERIMIENTOS DE HARDWARE

Consumo observado

- ~7 GB de RAM
- ~6 núcleos de CPU
- Modelo Whisper: medium

REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE

- Linux
- Whisper AI
- Python
- FFmpeg

cc Captions (vtt)

00:05:12.000 --> 00:05:15.000

[Diapositiva 8] [Estudiante] ¿Esto entra en e

00:05:15.000 --> 00:05:19.000

[Docente] Sí, especialmente la parte de arreg

00:05:19.000 --> 00:05:25.000

[Diapositiva 9] [Estudiante] Vamos a ver cómo recorrerlos
con un ciclo for.

00:05:25.000 --> 00:05:32.000

[Diapositiva 10]

en Pascal

00:05:32.000 --> 00:05:38.000

[Diapositiva 11]

00:05:38.000 --> 00:05:45.000

[Docente]

- ✓ Procesamiento local
- ✓ Sin límites de procesamiento
- ✓ Sin costos por volumen uso
- ✓ Sin exposición de información a terceros
- ✓ Sin dependencia de servicios externos
- ✓ Reducción significativa del trabajo manual
- ✓ Material accesible enriquecido

```
1 // Suma de elementos de un arreglo
2 program SumaArreglo;
3 const
```

```
16 suma := suma + v[i];
28 writeln('La suma total es: ', suma);
28 end.
```

```
1 // Búsqueda lineal
2 function Buscar(x: integer;
3 v: TVector; n: integer): integer;
4
5 var
6 i: integer;
7 begin
8 Buscar := -1;
9 for i := 1 to n do
10 if v[i] = x then
11 begin
12 Buscar := i;
13 exit;
14 end;
15 end;
```

```
13 e.nombre := 'Ana Pérez';
13 e.nota := 9.50;
19 end.
```

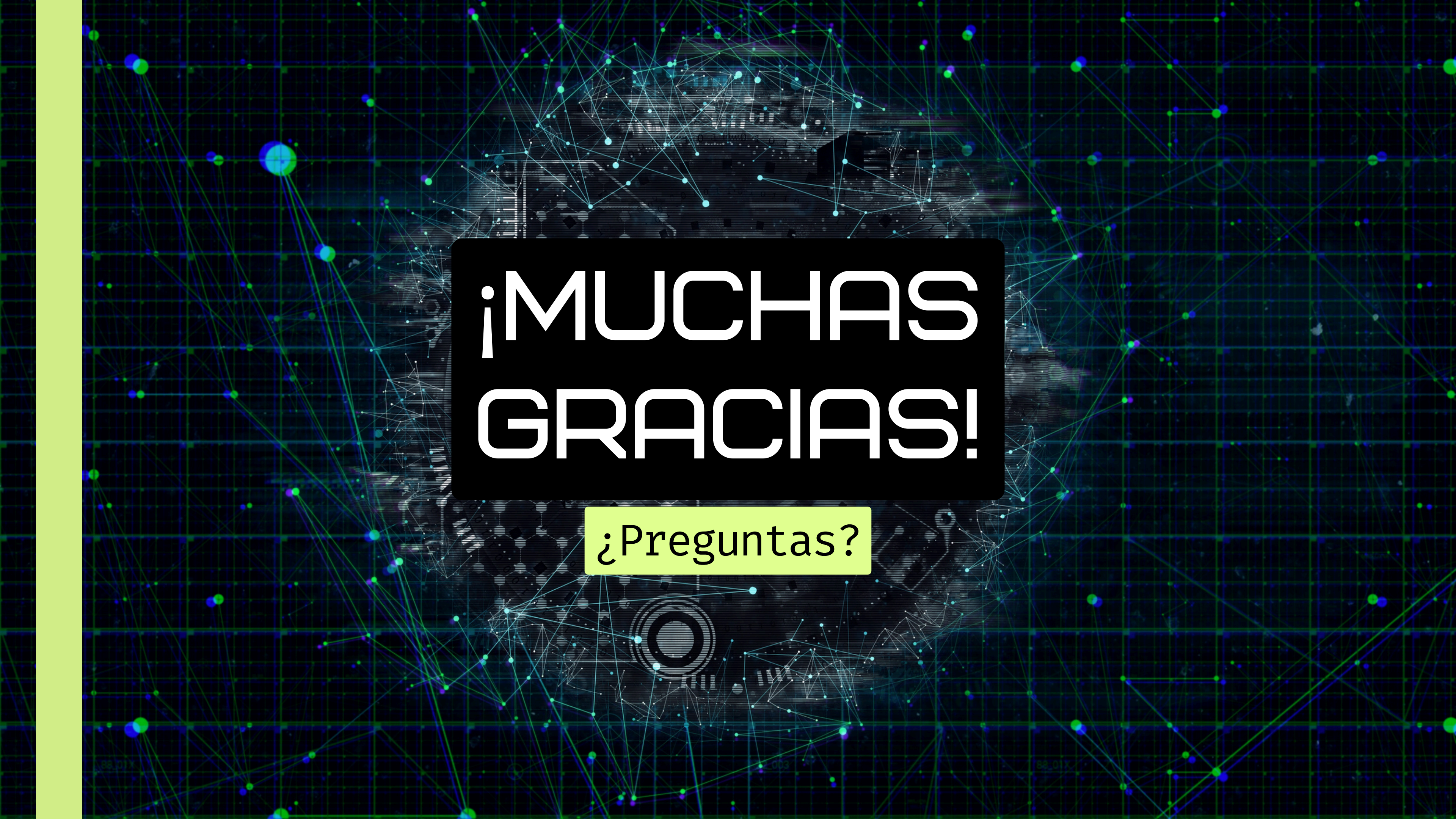
```
Entrada: Arreglo[1..N]
Salida: Elementos en orden
1. i ← 1
2. Mientras i ≤ N hacer
3. Mostrar Arreglo[i]
4. i ← i + 1
5. FinMientras
```

Transcripción automática + referencias a diapositivas + identificación de hablantes



CONCLUSIONES

- Whisper permitió reducir significativamente el esfuerzo de transcripción
- La revisión humana continúa siendo necesaria para garantizar la calidad del resultado
- La integración de diapositivas aporta contexto adicional a los captions
- La solución puede implementarse sin modificar BigBlueButton
- Whisper AI puede ser usado sin costo ni límites de tiempo
- El audio y las diapositivas pudieron integrarse en los captions. La integración del chat continúa siendo el principal desafío pendiente



¡MUCHAS
GRACIAS!

¿Preguntas?